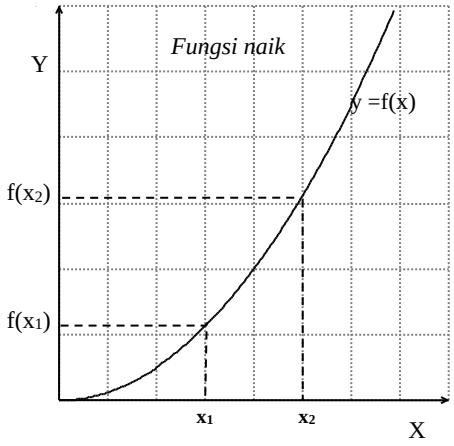
TURUNAN FUNGSI

5.9 Fungsi Naik dan Turun

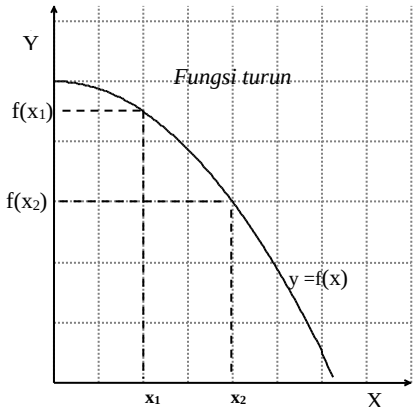
Definisi 2

- *Fungsi f(x) dikatakan naik pada suatu selang , jika dan hanya jika untuk setiap titik tertentu $x_1 < x_2$ yang terletak dalam selang tersebut berlaku* $f(x_1) < f(x_2)$.
- *Fungsi f(x) dikatakan turun pada suatu selang , jika dan hanya jika untuk setiap titik tertentu $x_1 > x_2$ yang terletak dalam selang tersebut* $f(x_1) > f(x_2)$.

Keadaan tersebut dapat ditunjukkan pada gambar 4 dan 5berikut,



Gambar 53 Grafik fungsi naik



Gambar 54 grafik fungsi

Teorema 1

Misal fungsi f(x) mempunyai turunan di x = x_o. Jika

1. $f'(x_0) > 0$, maka f (x) naik di x = x_0
2. $f'(x_0) < 0$, maka f (x) turun di x = x_0
3. $f'(x_0) = 0$, maka f(x) konstan / **stasioner /kritis** di x = $\mathbf{x_0}$.

5.10 Nilai Maksimum dan minimum

Teorema 2

Jika fungsi f memiliki maksimum atau minimum relatif (lokal) di x = c, maka $f'(c) = 0$ atau tidak terdefinisi.

Teorema 3 (Pengujian dengan turunan pertama)

Misalkan x = c titik kritis dari fungsi kontinu f,

a. jika $f'(x) < 0$ di sebelah kiri c dan $f'(x) > 0$ di sebelah kanan c, maka f memiliki minimum relatif di x = c .
b. Jika $f'(x) > 0$ di sebelah kiri c dan $f'(x) < 0$ di sebelah kanan c, maka f memiliki maksimum relatif di x = c .
c. Jika $f'(x)$ memiliki tanda sama di kiri dan kanan x = c , maka f tidak memiliki minimum atau maksimum relatif (ekstremum relatif) di x = c.

Contoh 59

Diberikan $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 5$

a) Tentukan selang **dimana fungsi f naik dan selang dimana fungsi f turun.**
b) Tentukan semua titik ekstrim relatif dari fungsi *f* **dengan menggunakan pengujian turunan pertama.**

Penyelesaian

$f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 5$
$f'(x) = 8x^3 - 8x = 8x(x^2 - 1)$

Titik stasioner diperoleh bila $f'(x) = 0$,

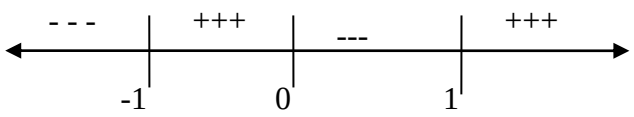
$8x(x^2 - 1) = 0 \rightarrow 8x(x+1)(x-1) = 0,$

yaitu $x_1 = 0$; $x_2 = 1$; $x_3 = -1$ dengan $f(-1) = 3$, $f(0) = 5$; $f(1) = 3$.

a) Fungsi **f naik bila** $f'(x) > 0$**,** yaitu 8x (x+1) (x-1) > 0, diperoleh -1<x<0 atau x >1.

Fungsi f turun bila $f'(x) < 0$, yaitu 8x (x+1) (x-1) <0 , diperoleh x<-1 atau 0<x<1.

Garis bilangan nilai f' ;



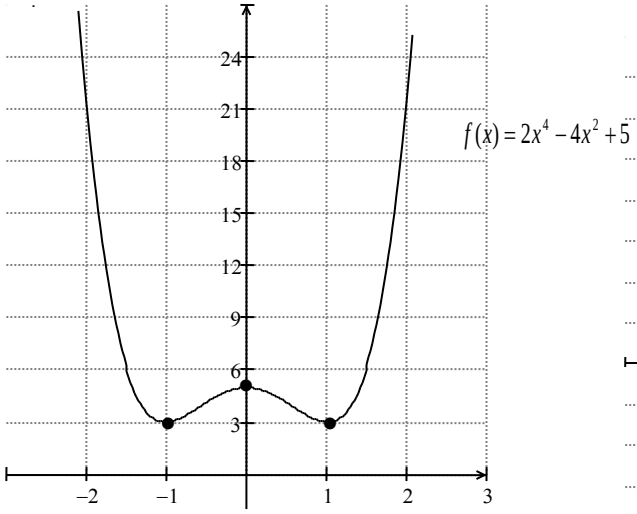
b) Penentuan ekstrim dengan uji turunan pertama.

Karena $f'(x) < 0$ di sebelah kiri x = -1 dan $f'(x) > 0$ di sebelah kanan -1, maka (-1, 3) titik minimum.

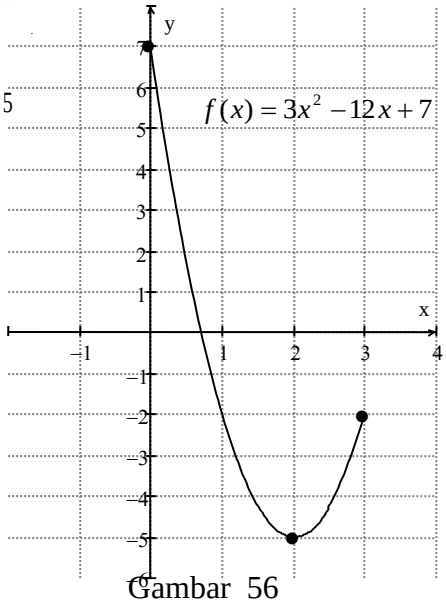
$f'(x) < 0$ di sebelah kiri 1 dan $f'(x) > 0$ di sebelah kanan 1 maka (1, 3) titik minimum.

$f'(x) > 0$ di sebelah kiri 0 dan $f'(x) < 0$ di sebelah kanan 0,maka (0,5) titik maksimum.

Grafik f ditunjukkan pada gambar 55 berikut,



Gambar 55



Gambar 56

Minimum dan maksimum mutlak (Absolut)

Minimum atau maksimum mutlak dapat dijumpai pada fungsi yang terdefinisi pada selang tertutup. Jika f fungsi kontinu pada selang tertup [*a*, *b*], maka nilai maksimum dan minimum diperoleh sebagai berikut,

1. Tentukan nilai f di titik kritis pada (*a*, *b*).
2. Tentukan nilai-nilai f pada titik ujung selang.
3. Tentukan nilai maksimum mutlak dari nilai terbesar pada langkah 1 dan 2, juga untuk nilai minimum mutlak.

Contoh 60

Tentukan nilai maksimum dan minimum mutlak dari fungsi

$f(x) = 3x^2 - 12x + 7$, pada $[0, 3]$.

Penyelesaian

$f(x) = 3x^2 - 12x + 7$

$f'(x) = 6x - 12$, atu $f'(x) = 6(x - 2)$

Titik kritis diperoleh dari $f'(x) = 0$, $6(x - 2) = 0$ dan $x = 2$. Hanya ada satu buah titik kritis, dan nilai f(0)= 7 , dan $f(2) = 3(2)^2 - 12(2) + 7 = 12 - 24 + 7 = -5$. Nilai maksimum f = 7 dan minimum f = -5. Grafik pada gambar 56 di atas.

Teorema 4 (Kecekungan)

Misalkan *f(x)* fungsi yang mempunyai turunan kedua pada selang I(terbuka); (a,b):

1. Jika $f''(x) > 0$ untuk semua x pada selang I , maka grafik f cekung ke atas (*concave upward*) pada selang I .
2. Jika $f''(x) < 0$ untuk semua x pada selang I, maka *f* cekung ke bawah (*concave downward*) pada selang I .

Teorema 5 (Pengujian dengan turunan kedua)

Misalkan f '(x) dan f "(x) terdefinisi di x = c dan $f'(c) = 0$ (titik stasioner).

a. Jika $f''(c) > 0$,maka f memiliki minimum relatif di x = c**.**

b. Jika $f''(c) < 0$,maka f memiliki maksimum relatif di x = c.

Titik Belok (Ekstrim)

Definisi 4

Misal fungsi f(x) kontinu pada selang terbuka I dan $d \in I$. *Titik* $(d, f(d))$ *dikatakan titik belok fungsi f jika dipenuhi dua syarat berikut,*

1. *terdapat perubahan kecekungan dari grafik fungsi f disekitar x = c*
2. *f " (d) = 0 atau tidak terdefinisi.*

Contoh 61*:* Diketahui fungsi $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 5$

a) Tentukan semua titik ekstrim relatif dari fungsi *f* dengan menggunakan pengujian turunan kedua.

b) Tentukan interval dimana kurva cekung keatas dan kurva cekung kebawah.

c) Tentukan pula titik beloknya.

Penyelesaian

$f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 5$, $f'(x) = x^2 - x - 2$, dan $f''(x) = 2x - 1$.

a) Titik stasioner dicapai bila $f'(x) = 0$,

$x^2 - x - 2 = (x-2)(x+1) = 0$, diperoleh $x_1 = 2$; $x_2 = -1$.

Uji titik ekstrim :

Untuk x =2, f'(2) = 3 berharga positif, f minimum dengan f(2) = 5/3, dan x = -1, f'(-1) = -3 berharga negatif, f maksimum dengan f(-1) = 37/6.

Jadi, fungsi f memiliki titik minimum relatif di (2, 5/3) dan titik maksimum relatif di (-1, 37/6).

b) f cekung ke atas bila f'(x) > 0 dan f cekung ke bawah bila f'(x) < 0 ;

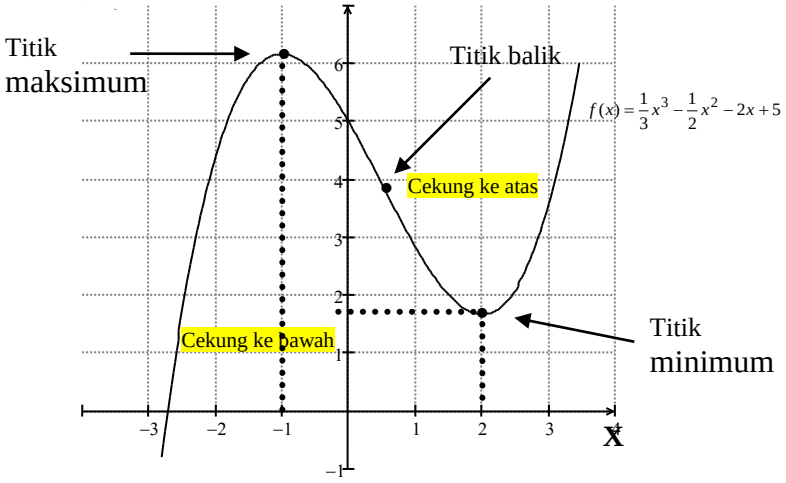
$2x - 1 > 0$, atau $x > 1/2$

Jadi, f cekung ke atas pada [1/2, ~), dan f cekung ke bawah pada (- ~, 1/2].

c) Titik belok diperoleh dari f'(x) = 0,

$2x - 1 = 0$, $x = 1/2$ dan f(1/2) = 47/12. Jadi, titik beloknya (1/2, 47/12).

Grafik f ditunjukkan pada gambar 57 berikut,



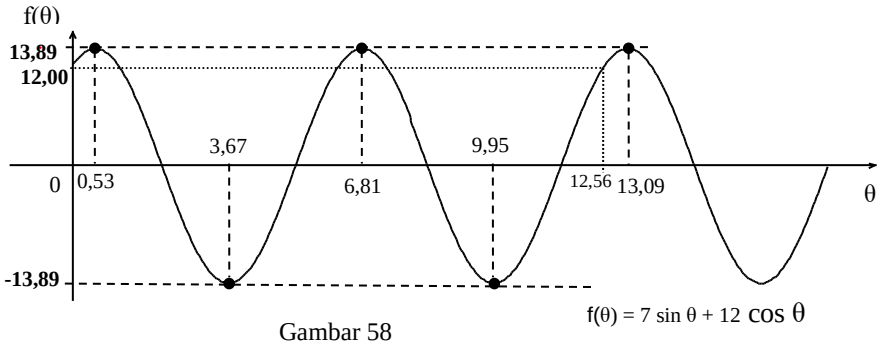
Gambar 57

Contoh 62 : Diketahui fungsi f(θ) = 7 sin θ + 12 cos θ , dengan θ≥0.
Tentukan nilai θ dimana f maksimum dan minimum dalam dua putaran.
Penyelesaian
f′(θ) = 7 cos θ - 12 sin θ, dan f″(θ) = -7 sin θ - 12 cos θ

Stasioner diperoleh dari f′(θ) = 0, 7 cos θ - 12 sin θ = 0, tan θ = 7/12 =0,5833. Nilai-nilai θ sebagai berikut :

tan θ	θ derajat	θ rad	f(θ)	f''(θ)	Ket
0.5833	0.53	30.26	13.89	Negatif	Maks
	3.67	210.17	-13.89	Positif	Min
	6.81	390.07	13.89	Negatif	Maks
	9.95	569.98	-13.89	Positif	Min
	13.09	749.89	13.89	Negatif	Maks

Sketsa grafik f ditunjukkan pada gambar 58 berikut,

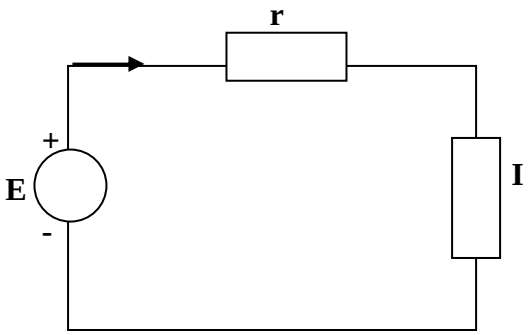


Gambar 58

5.11 Penerapan turunan

***Contoh 63 (Daya maksimum*)**

Perhatikan rangkaian elektronik berikut,



Gambar 59 Rangkaian elektronik dengan sumber E

Tegangan E (Volt) dan tahanan r (Ohm) konstan. R tahanan beban.
Arus i dalam rangkaian tersebut memenuhi persamaan

$$i = \frac{E}{r+R}$$

dan daya P memenuhi persamaan

$$P = R\, i^2,$$

r dan R positif.
a) Tunjukkan bahwa P maksimum bila R = r.
b) Skesa grafik i untuk E = 5 volt dan r = 100 ohm.

Penyelesaian
a) Nyatakan P dalam E, r variabel R

$$P = R(\frac{E}{r+R})^2 = \frac{RE^2}{(r+R)^2}$$

Turunkan P terhadap R,

$$P'(R) = \frac{E^2[(r+R)^2 - 2R(r+R)]}{(r+R)^4}$$

$$= \frac{E^2[(r+R) - 2R]}{(r+R)^3}$$

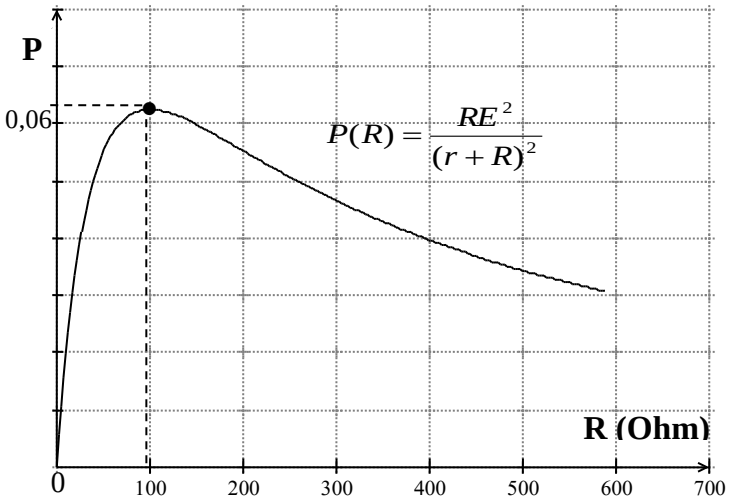
$$= \frac{E^2(r-R)}{(r+R)^3}$$

Dapatkan titik kritis/stasioner dari dP / dR = 0.
Karena r dan R keduanya positif, maka titik kritis pada R = r.

Untuk R < r, dP / dR >0, dan P naik, serta untuk R > r, dP / dR<0 dan P turun. Sehingga nilai P maksimum pada R = r. adalah

$$P(R) = \frac{rE^2}{(r+r)^2} = \frac{E^2}{4r}$$

a) Denganl E = 5 volts dan r = 100 Ohms, P maksimum pada R = 100 Ohm = r.
b) Grafik P(R) ditunjukkan pada gambar 60 berikut,



Gambar 60 Grafik Daya terhadap tahanan

Perhatikan bahwa, jika harga R mendekati nol, P mendekati nol dan jika harga R bertambah besar, P mendekati nol dengan asimtot datar sumbu R.